



SISTEMA DE PARQUEO

Manual del Usuario



11 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS
Rodrigo Emmanuel Díaz García, Rocío Anahí Quinto Reyes, John Eleazar Carias Orozco

Contenido

Ventana de inicio	2
Pantalla de inicio	2
Crear cuenta	2
Cambiar contraseña	3
Funciones	4
Entorno Usuario	4
Cerrar sesión	4
Ventana vehículos	5
Marcar salida de un vehículo	5
Agregar vehículo:.....	5
Especificaciones adicionales.....	6
Tipos de vehículos aceptables:.....	6
Tarifas.	6

Ventana de inicio

Pantalla de inicio:

Al ingresar al sistema de parqueo se encontrará con una pantalla como la de la imagen.

En ella encontrará por defecto la opción de ingresar con un usuario y contraseña. Si no posee un usuario o ha olvidado su contraseña existen las opciones de recuperar su contraseña en el botón “¿Has olvidado la contraseña?”, y la opción de crear una nueva cuenta.

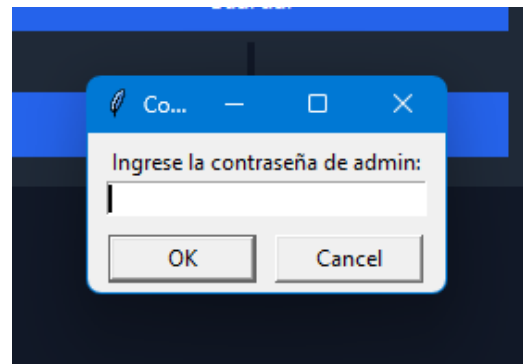


Crear cuenta:

Los servicios necesitan ser usados bajo una cuenta de usuario para tener información de las personas que usan en parqueo. En la ventana de crear cuenta le aparecerá una nueva pantalla. En esta ventana existe un botón hasta abajo que lo regresará a la ventana anterior si a accedido aquí por equivocación. En la ventana podemos observar 4 campos para generar un nuevo usuario: Nombre, Rol, Contraseña, Confirmación:

1. Nombre:
en este campo puede usar su nombre para identificarse cada vez que ingrese a nuestros servicios: será su nombre de usuario.

2. Rol:
Existen dos tipos de roles en el programa: usuario y admin. El usuario solo podrá acceder a los servicios básicos de el programa, que será el sistema de parqueo en sí, con las funcionalidades que veremos más adelante; mientras que el admin podrá acceder a más servicios administrativos (para más información consulte el manual del técnico si lo tiene a su disposición). Si usted elige el



rol de admin deberá llenar un campo adicional que es “contraseña de administrador”, de lo contrario no podrá acceder a este rol.

3. Contraseña y confirmación:

Creación de usuario

Nombre: Adrian

Rol: usuario

Contraseña: Adria

Confirmación: *****

Guardar

su contraseña debe tener minimo:
 8 caracteres,
 2 numeros,
 1 caracter especial,
 1 minuscula,
 1 mayuscula
 tampoco debe llevar espacios

Volver

En estos campos el usuario deberá ingresar una contraseña y en el otro deberá confirmarla para que se valide automáticamente. La contraseña posee ciertos parámetros a cumplir, de este modo la contraseña es mas fuerte y se fortalece la seguridad en su cuenta. Para crear su contraseña deberá seguir los siguientes parámetros:

- No incluir espacios
- Tener mínimo 8 caracteres
- Tener mínimo 2 números
- Tener mínimo un carácter especial
- Tener mínimo una letra mayúscula
- Tener mínimo una letra minúscula

En caso de que intente crear una contraseña sin alguno de esos parámetros el programa le indicará los parámetros a cumplir desde una caja de información.

Cambiar contraseña:

En caso de que usted haya creado una cuenta, pero haya olvidado su contraseña puede acceder a la función “¿Has olvidado la contraseña?” para cambiarla solo con tu usuario, pero necesitarás a un administrador para validar el cambio de contraseña, verificando tu identidad. En esta ventana encontrarás cuatro campos:

- Usuario: El usuario a cambiar de contraseña
- Nueva contraseña: Es la nueva contraseña que establecerás para acceder (con los mismos parámetros de la creación de contraseña)
- Confirmación: Aquí se deberá escribir de nuevo la contraseña para confirmarla.
- Contraseña admin: En este campo un administrador deberá establecer su contraseña de admin para validar el cambio.

Recuperar contraseña

Usuario:

Nueva contraseña:

Confirmación:

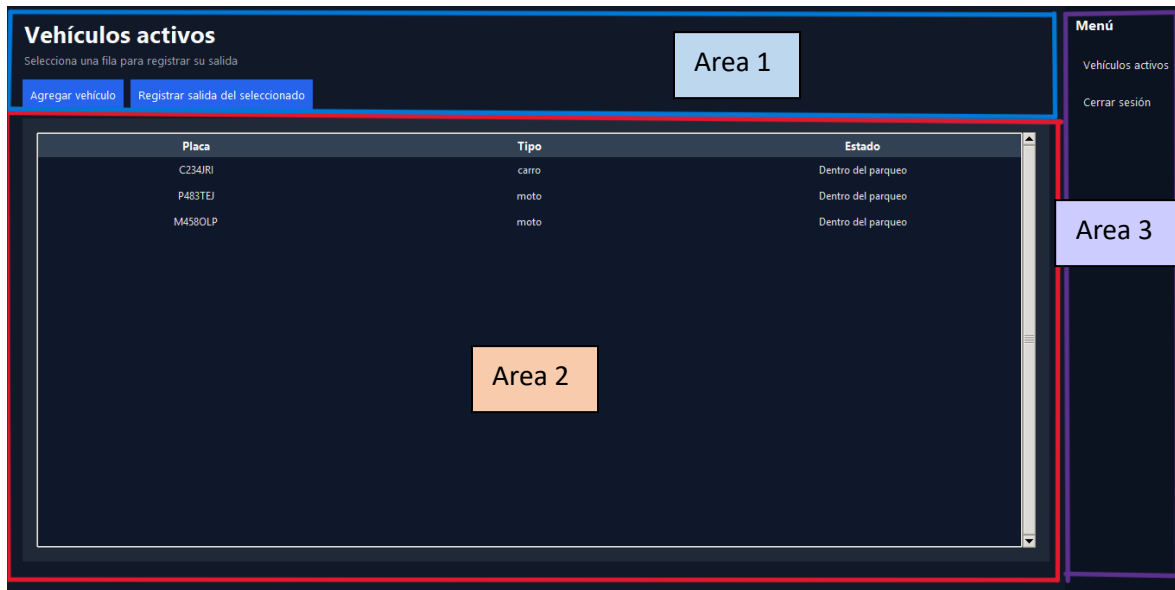
Contraseña admin:

Actualizar contraseña

Volver

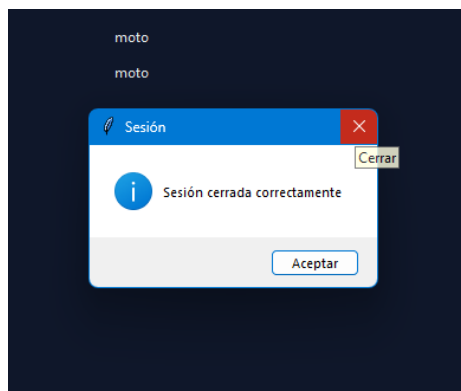
Funciones

Entorno Usuario:



Al ingresar a su cuenta encontrará las funcionalidades del programa, para ello encontrará un entorno de trabajo con 3 áreas principales:

- Area 1: En ella encontrará el nombre de la pestaña en la que se encuentra (para los usuarios únicamente vehículos)
- Area 2: En esta área se encuentran las funcionalidades de la pestaña, datos y tablas, que en el caso de los usuarios la tabla de vehículos activos.
- Area 3: Esta área es un menú ubicado al lado derecho de la ventana para navegar entre ventanas, y en el caso del usuario, la ventana de vehículos y el cierre de sesión.



Cerrar sesión:

En esta funcionalidad podrá salir de la cuenta al pulsarlo. Sino pulsa este botón antes de cerrar su ventana su sesión se cerrará automáticamente con el cierre del programa.

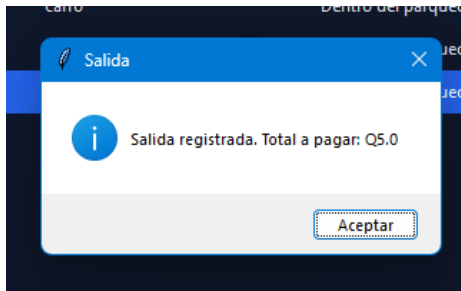
Ventana vehículos:

En esta ventana con la que interactúan los usuarios. En ella se encuentra una tabla que nos indica los vehículos que se encuentran en el parqueo en ese momento, que puede seleccionar para marcar su salida. En la tabla se encuentra la placa del vehículo activo, el tipo y el estado, que es dentro del parqueo.

Vehículos activos
Selecciona una fila para registrar su salida

Agregar vehículo Registrar salida del seleccionado

Placa	Tipo	Estado
C234JRI	carro	Dentro del parqueo
P483TEJ	moto	Dentro del parqueo
M458OLP	moto	Dentro del parqueo



Marcar salida de un vehículo:

Para marcar la salida lo único que se debe hacer es marcar al vehículo en la tabla y luego seleccionar el botón “registrar salida del seleccionado” en la parte superior y el vehículo automáticamente marcará su salida del estacionamiento con su total a pagar dependiendo del tiempo en el estacionamiento.

Agregar vehículo:

Para esta función se ingresará a una ventana nueva en la cual tendrá ingresar la información del vehículo para marcar su entrada al estacionamiento. Simplemente deberá seleccionar el tipo de vehículo y agregar la placa del vehículo y automáticamente detectará el país. Lo siguiente que debe hacer es pulsar el botón “registrar entrada” y el vehículo se agregará a la tabla de vehículos activos y comenzará su tiempo en el estacionamiento.

Adicional a eso encontrará un botón “volver a activos”, que en caso de que quiera regresar. Si registra una entrada no es necesario pulsar este botón, ya que al marcar una entrada automáticamente lo regresará a la ventana principal.

Registrar vehículo
Se detectará el país automáticamente según el formato

Placa:

País detectado:

Tipo de vehículo:

Registrar entrada

Volver a activos

Especificaciones adicionales

Tipos de vehículos aceptables:

Este sistema de parqueo ha sido fabricado en Guatemala, por lo que el sistema está diseñado únicamente para placas guatemaltecas y de países centroamericanos:

- Guatemala
- El salvador
- Honduras
- Nicaragua
- Costa rica
- Panamá

Tarifas.

El sistema de tarifas está configurado inicialmente con las tarifas siguientes:

- Q10.00 la hora de parqueo de motos y Q5.00 la media hora
- Q12.00 la hora de parqueo de carros y Q6.00 la media hora
- Q20.00 la hora de parqueo de motos y Q10.00 la media hora
- Q50.00 la hora de parqueo de motos y Q30.00 la media hora

Si embargo estas tarifas pueden ser cambiadas por el administrador, y solo son admitidos estos tipos de vehículos.